

Clasa 9E · S5

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

(recuperare S5) Operații pregătitoare. SDV-uri și utilaje. Protecția mediului. NSSM + Asamblări nedemontabile. Îmbinări nituite: clasificare, dimensiuni, condiții tehnice

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 15-17)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S5 · 1.4 Operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării. Protecția mediului. NSSM (sursa: p. 21-22)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**Operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării. Protecția mediului. NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării. Protecția mediului. NSSM
Tema	Operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării. Protecția mediului. NSSM
Săptămâna / data	S5 · 05 – 09.10.2026
Programul orelor	T: luni 12.10.2026, 09:00–09:50 (recuperare în S6) · IP: luni 12.10.2026, 13:00–13:50 (recuperare în S6)
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 21; evaluările: p. 23

*Săptămână parțială: * orele de T, IP din S5 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S6 (12.10.2026), comasată cu tema acelei săptămâni.

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: structura procesului tehnologic de asamblare, documentația tehnologică, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare, SDV-uri și utilaje, norme de protecție a mediului, NSSM
Abilități	6.2.2. Alegerea SDV-urilor/utilajelor necesare executării operațiilor pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării 6.2.3. Utilizarea SDV-urilor/utilajelor în vederea executării operațiilor pregătitoare 6.2.1. Realizarea schemei de asamblare a unui produs simplu
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Operații pregătitoare. SDV-uri și utilaje. Protecția mediului. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: piesele se montează numai curate, spălate, uscate și debavurate;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: ajustarea: debavurare, pilire, răzuire, rodare, găurire/alezare la montaj, filetare, lamare;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Pregătirea plăcii de bază a panoului de asamblări. Probă de etapă E2”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: muchiile nu mai taie; placa este plană (fantă sub riglă $\leq 0,5$ mm).
- O6 – să rezolve E2 – probă de etapă (formativă) (formativă (probă de etapă)).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 21 materiale / SDV: tablă S235JR 200 × 150 × 3 (debitată); pile semifine, perie de sârmă, pânză abrazivă, ciocan de îndreptat, placă de îndreptat; riglă, echer, ac de trasat, punctator;

Componentă	Descriere
	degreșant, cârpe, mănuși nitril tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Probă de etapă (formativă) (ora de instruire practică), manual p. 23
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Operații pregătitoare. SDV-uri și utilaje. Protecția mediului. NSSM · manual p. 21

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți cum se pregătesc piesele înainte de montaj și regulile de securitate și de protecție a mediului; în atelier pregătești placa de bază a panoului și dai proba de etapă E2.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Condiția de bază a unui montaj bun este ca piesele să fie curate și ajustate. O așchie prinsă între un rulment și fusul arborelui sau un strat de vopsea pe o suprafață de așezare strică precizia și duc la uzura rapidă. – curățarea propriu-zisă – îndepărtarea impurităților, a ruginii, a vopselei cu perii, pânză abrazivă, raclete, cârpe; – spălarea – în băi cu petrol, motorină, soluții alcaline calde sau degresanți ecologici, manual (pensulă) sau în mașini de spălat; la piesele complicate, în băi cu ultrasunete; – suflarea cu aer comprimat curat și uscat (3–6 bar) – usucă piesele și curăță canalele de ungere.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Piesele se montează numai curate, spălate, uscate și debavurate. – Ajustarea: debavurare, pilire, răzuire, rodare, găurire/alezare la montaj, filetare, lamare. – Deșeurile cu ulei și solvenți sunt periculoase – colectare separată.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se suflă piesele cu aer comprimat după spălare? – Ce este lamarea și la ce folosește? – Cum procedezi cu cârpele îmbibate cu petrol?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și	Tema: întrebările de verificare din manual	Notează tema.	–	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Încheierea (2 min)	(p. 21); materialele pentru ora următoare.			

**Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pregătirea plăcii de bază a panoului de asamblări.
Probă de etapă E2 · manual p. 21**

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți operațiile pregătitoare pe placa de bază R1 (debavurare, îndreptare, trasarea zonelor, degresare) și întocmești schema de asamblare a panoului. – NSSM: Muchiile tablei sunt tăioase – lucrezi cu mănuși până la debavurare. – NSSM: Degresantul se folosește în zona ventilată; cârpele folosite merg în recipientul pentru deșeuri periculoase.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E2 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 23); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E2
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Debavurează și teșește ușor muchiile plăcii cu pila. – Verifică planeitatea cu rigla; îndreaptă pe placa de îndreptat dacă e nevoie. – Trasează conturul celor șapte zone (A... G) după desenul din manual. – Degresează placa și marchează-ți numele cu poansoane.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 21): Piese se montează numai curate, spălate, uscate și / Ajustarea: debavurare, pilire, răzuire, rodare, găurire/alezare la montaj, filetare,
B – consolidare	1) De ce se suflă piesele cu aer comprimat după spălare? 2) Ce este lamarea și la ce folosește? 3) Cum procedezi cu cârpele îmbibate cu petrol?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Proba de etapă E2: placa pregătită + schema de asamblare a panoului, predate maestrului la sfârșitul orei.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 21) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S5 · 1.4 Operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării. Protecția mediului. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se pregătesc piesele înainte de montaj și regulile de securitate și de protecție a mediului; în atelier pregătești placa de bază a panoului și dai proba de etapă E2.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Operații pregătitoare. SDV-uri și utilaje. Protecția mediului. NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.2., 6.2.3. · At 6.3.7., 6.3.8.

Condiția de bază a unui montaj bun este ca piesele să fie **curate** și **ajustate**. O așchie prinsă între un rulment și fusul arborelui sau un strat de vopsea pe o suprafață de așezare strică precizia și duc la uzura rapidă.

Curățarea pieselor

- **curățarea propriu-zisă** – îndepărtarea impurităților, a ruginii, a vopselei cu perii, pânză abrazivă, raclete, cârpe;
- **spălarea** – în băi cu petrol, motorină, soluții alcaline calde sau degresanți ecologici, manual (pensulă) sau în mașini de spălat; la piesele complicate, în băi cu ultrasunete;
- **sufllarea** cu aer comprimat curat și uscat (3–6 bar) – usucă piesele și curăță canalele de ungere.

Ajustarea pieselor

Cuprinde operațiile prin care piesa este adusă la forma cerută de montaj: **debavurarea și teșirea muchiilor**, **pilirea** (retușarea), **răzuirea** suprafețelor de contact (controlată cu placa de tușat), **rodarea** (netezirea simultană a două suprafețe pereche cu pastă abrazivă – ex. supapa pe scaun), **găurirea și alezarea la montaj** (când găurile trebuie să fie coaxiale în două piese), **filetarea manuală**, **lamarea** (suprafață plană perpendiculară pe gaură, pentru așezarea piuliței).

SDV-uri și utilaje

Pile, răzuitoare, pânză abrazivă, perii de sârmă, plăci de tușat, mașini de găurit portabile și cu coloană, alezoare, tarozi și filiere, băi și mașini de spălat, pistol de aer comprimat, prese manuale și hidraulice, dispozitive de încălzire (băi de ulei, încălzitoare prin inducție).

Protecția mediului

Lichidele de spălare uzate, uleiurile, cârpele îmbibate, bateriile și filtrele sunt **deșeuri periculoase**: se colectează separat, în recipiente etichetate, și se predau firmelor autorizate. Nu se varsă niciodată în canalizare sau pe sol. Șpanul și resturile metalice se colectează separat pe tipuri de metal, pentru reciclare.

NSSM la operațiile pregătitoare

- spălarea cu produse inflamabile se face departe de flăcări și scântei, în spații ventilate; fumatul este interzis;
- se poartă mănuși rezistente la solvenți și ochelari;
- aerul comprimat nu se îndreaptă spre corp sau spre colegi;
- sculele de ajustare (pile, răzuitoare) au mânere bine fixate;
- pardoseala se menține curată și uscată, fără scurgeri de ulei.

Reține

- Piesele se montează numai curate, spălate, uscate și debavurate.
- Ajustarea: debavurare, pilire, răzuire, rodare, găurire/alezare la montaj, filetare, lamare.
- Deșeurile cu ulei și solvenți sunt periculoase – colectare separată.

Întrebări

1. De ce se suflă piesele cu aer comprimat după spălare?
2. Ce este lamarea și la ce folosește?

3. Cum procedezi cu cârpele îmbibate cu petrol?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
1 oră · atelierul-școală

Pregătirea plăcii de bază a panoului de asamblări. Probă de etapă E2

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.1.–6.2.3. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Execuți operațiile pregătitoare pe placa de bază R1 (debavurare, îndreptare, trasarea zonelor, degresare) și întocmești schema de asamblare a panoului.

SDV-uri, materiale, utilaje

- tablă S235JR 200 × 150 × 3 (debitată)
- pile semifine, perie de sârmă, pânză abrazivă, ciocan de îndreptat, placă de îndreptat
- riglă, echer, ac de trasat, punctator
- degresant, cârpe, mănuși nitril

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Muchiile tablei sunt tăioase – lucrezi cu mănuși până la debavurare.
- ⚠ Degresantul se folosește în zona ventilată; cârpele folosite merg în recipientul pentru deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. Debavurează și teșește ușor muchiile plăcii cu pila.
2. Verifică planeitatea cu rigla; îndreaptă pe placa de îndreptat dacă e nevoie.
3. Trasează conturul celor șapte zone (A...G) după desenul din manual.
4. Degresează placa și marchează-ți numele cu poansoane.
5. Întocmește schema de asamblare a panoului (piesa de bază: R1).

Sarcina de lucru

Proba de etapă E2: placa pregătită + schema de asamblare a panoului, predate maestrului la sfârșitul orei.

Controlul lucrării

- ☐ Muchiile nu mai taie; placa este plană (fantă sub riglă $\leq 0,5$ mm).
- ☐ Zonele sunt trasate la cotele din desen (± 1 mm).
- ☐ Schema are piesa de bază, piesele A...G și operațiile de control.